

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Escuela de Ingeniería Eléctrica
IE0425 - Redes de Computadoras

Proyecto Final: Infraestructura de red

Carlos Andrés Cordero Fernández C12278
Daniela Ulloa Barboza, B77748
José David Fernández Artavia C02896
Jose Angel Montoya Hernández C05066

2 de diciembre de 2024

Índice

1. Introducción	3
2. Descripción de la Topología	3
3. Distribución de la Red	4
3.1. Conexiones por Switch	4
3.1.1. Switch 1	4
3.1.2. Switch 2	4
3.2. Servidores	4
3.3. Puntos de Acceso Inalámbricos	5
4. Asignación de Direcciones IP	5
5. Enrutamiento Inter-VLAN	6
6. Plano y Simulación	8
7. Equipo a utilizar	9
8. Cotización	12
9. Esquema de Direcciones IP	13
10. Distribución y Conexiones	13
10.1. Estructura de la Red	13
10.2. Cableado	14
10.3. Pruebas de Conectividad	14
11. Seguridad de la Red	14
11.1. Servidores DNS y WEB	14
11.2. Segmentación de Red mediante VLANs	14
11.3. Consideraciones Adicionales	15
12. Resultados	15
13. Conclusiones	18

1. Introducción

El presente documento describe el diseño e implementación de una red local (LAN) utilizando segmentación por VLANs, servidores dedicados y puntos de acceso inalámbricos. El objetivo principal es garantizar la eficiencia, funcionalidad y seguridad en un entorno empresarial.

Se adjunta al presente informe un archivo denominado Proyecto_Redes.pkt, en él se encuentra tanto la simulación en la sección “Logical”, como el plano físico en la sección “Physical”, para poder visualizarlos basta con buscarlos con las barras de la pantalla; en el caso del plano lógico se debe ingresar al cuadro verde llamado “Home City” y cuando se accedió, buscar nuevamente el cuadro verde pero ahora denominado “Corporate Office”, hacer un último click y se mostrará el plano físico.

El diseño está orientado a una oficina de ingeniería con un único piso, que requiere una infraestructura de red sólida que incluya:

- Conexiones cableadas y conexiones inalámbricas para estaciones de trabajo y dispositivos móviles.
- Segmentación por VLANs para optimizar el tráfico y garantizar el aislamiento de diferentes grupos de usuarios.
- Servidores dedicados para ofrecer servicios de DNS y WEB.
- Un esquema de enrutamiento inter-VLAN para la comunicación entre las diferentes VLANs.
- Un router principal que realizará funciones de Protocolo DHCP.

El software Cisco Packet Tracer se utilizó para modelar y verificar el diseño propuesto, asegurando que la red cumpla con los requisitos de conectividad y rendimiento.

2. Descripción de la Topología

La topología de red se organiza de la siguiente manera:

- Dos servidores, uno dedicado a DNS y otro a WEB, conectados al Switch 2.
- Dos switches, denominados **S1** y **S2**, que manejan la segmentación de la red mediante VLANs.
- Veinticuatro computadores distribuidos entre los dos switches.
- Tres puntos de acceso inalámbricos que proporcionan conectividad a dispositivos móviles y laptops.

La segmentación se realiza mediante tres VLANs:

- **VLAN Verde:** Diseñada para las estaciones de trabajo en la oficina.
- **VLAN Azul:** Utilizada para servicios específicos y ejecutivos.
- **VLAN Naranja:** Exclusiva para los puntos de acceso inalámbricos.

El diseño asegura una comunicación eficiente y segura entre los diferentes segmentos de la red, permitiendo un óptimo rendimiento en todas las áreas de trabajo.

3. Distribución de la Red

3.1. Conexiones por Switch

El diseño de la red está distribuido entre dos switches principales, los cuales manejan los dispositivos y la segmentación por VLANs de la siguiente manera:

3.1.1. Switch 1

El **Switch 1** conecta los siguientes dispositivos:

- Computadoras **P3** hasta **P12**.
- VLANs asignadas:
 - **VLAN Verde:** Computadoras **P3** a **P12**.
 - **VLAN Azul:** Computadora **P13**.
 - **VLAN Naranja:** Puntos de acceso inalámbricos **A2** y **A14**.

3.1.2. Switch 2

El **Switch 2** maneja los siguientes dispositivos:

- Computadoras **PC03** hasta **PC15**.
- VLANs asignadas:
 - **VLAN Verde:** Computadoras **PC03** a **PC11** y la impresora **Printer 3**.
 - **VLAN Azul:** Computadoras **PC12** a **PC15** y la impresora **Printer 2**.
 - **VLAN Naranja:** Puntos de acceso inalámbricos **Access Point 2, 3, 5**.
- Dispositivos adicionales:
 - Enlace troncal al router principal.
 - **Servidor WEB**.
 - **Servidor DNS**.
 - Enlace troncal entre switches.

3.2. Servidores

os servidores están conectados al **Switch 2** y configurados de la siguiente manera:

- **Servidor DNS:** Configurado con la dirección IP **192.168.20.17**, encargado de resolver nombres de dominio en la red interna.
- **Servidor WEB:** Configurado con la dirección IP **192.168.20.15**, utilizado para alojar servicios y aplicaciones web accesibles desde la red local.

3.3. Puntos de Acceso Inalámbricos

Los puntos de acceso inalámbricos forman parte esencial de la conectividad de la red y están conectados a la **VLAN Naranja**, dedicada exclusivamente a dispositivos inalámbricos. La distribución de las conexiones físicas es la siguiente:

- **Access Point A2:** Conectado al **Switch 1**.
- **Access Point A14:** Conectado al **Switch 1**.
- **Access Point 2:** Conectado al **Switch 2**.
- **Access Point 3:** Conectado al **Switch 2**
- **Access Point 5:** Conectado al **Switch 2**.

Estos puntos de acceso permiten la conexión de dispositivos móviles y laptops, proporcionando una red inalámbrica eficiente y segura.

4. Asignación de Direcciones IP

- **VLAN Verde:**
 - Rango de direcciones: 192.168.20.11/24 hasta 192.168.20.254.
 - Direcciones excluidas: 192.168.20.1 a 192.168.20.10.
 - Puerta de enlace predeterminada: 192.168.20.1.
 - Servidor DNS: 192.168.20.17.
- **VLAN Naranja:**
 - Rango de direcciones: 192.168.11.11/24 hasta 192.168.11.254.
 - Direcciones excluidas: 192.168.11.1 a 192.168.11.10.
 - Puerta de enlace predeterminada: 192.168.11.1.
 - Servidor DNS: 192.168.20.17.
- **VLAN Azul:**
 - Rango de direcciones: 192.168.30.11/24 hasta 192.168.30.254.
 - Direcciones excluidas: 192.168.30.1 a 192.168.30.10.
 - Puerta de enlace predeterminada: 192.168.30.1.
 - Servidor DNS: 192.168.20.17.

5. Enrutamiento Inter-VLAN

El router principal está configurado con subinterfaces para realizar el enrutamiento entre las VLANs. La configuración básica incluye: Creación de VLAN Base:

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name VERDE
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name AZUL
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name VLAN30
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)#
```

Como ejemplo se mostrará como se realizó la correcta conexión VLAN del Switch 1 Para PC's Subinterfaz para VLAN Verde:

```
Switch(config)# interface range FastEthernet0/3 - 12
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# end
```

Subinterfaz para VLAN Azul:

```
Switch(config)# interface range FastEthernet0/13
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 30
Switch(config-if-range)# end
```

De la VLAN naranja solo tiene dos puntos de acceso inalámbrico Subinterfaz para VLAN Naranja:

```
Switch(config)# interface range FastEthernet0/2
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)# end
```

```
Switch(config)# interface range FastEthernet0/14
Switch(config-if-range)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)# end
```

Es trivial la repetición. Por lo tanto, se explica como funciona el nodo troncal del router. Nodos troncales de management para el Switch 2 (vinculado al router):

```
Switch(config)# int f0/1
Switch(config-if-range)# switchport mode trunk
Switch(config-if-range)# no shut
Switch(config-if-range)# exit
```

```
Switch(config)# int f0/19
Switch(config-if-range)# switchport mode trunk
Switch(config-if-range)# no shut
Switch(config-if-range)# exit
```

El Switch 1 solo tiene un nodo troncal, pues es la conexión con el Switch 2.

Luego en el router se plantea por medio de las VLANs las siguientes piscinas de DHCP. Estas permiten distribuir las IPs sin hacer uso de un servidor DHCP. Esto se aplica inicialmente configurando los puertos virtuales:

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.30
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
```

Luego se aplica las piscinas de DHCP, esto se repite para cada VLAN con su respectivo gateway:

```
Router(config)#ip dhcp pool 10
Router(dhcp-config)#network 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.20.17
```

6. Plano y Simulación

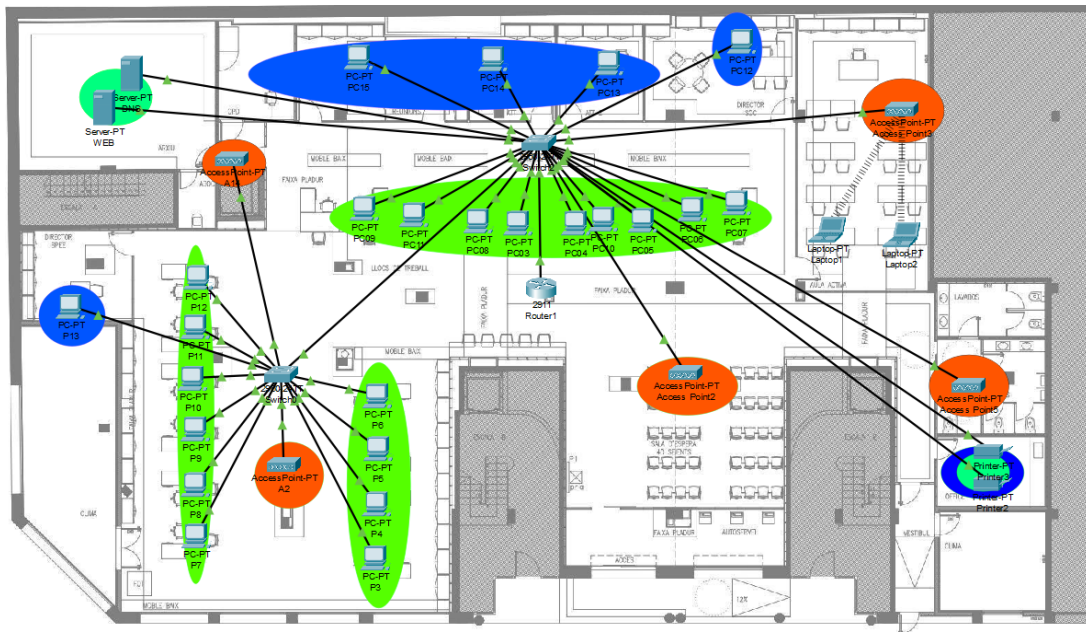


Figura 1: Completo

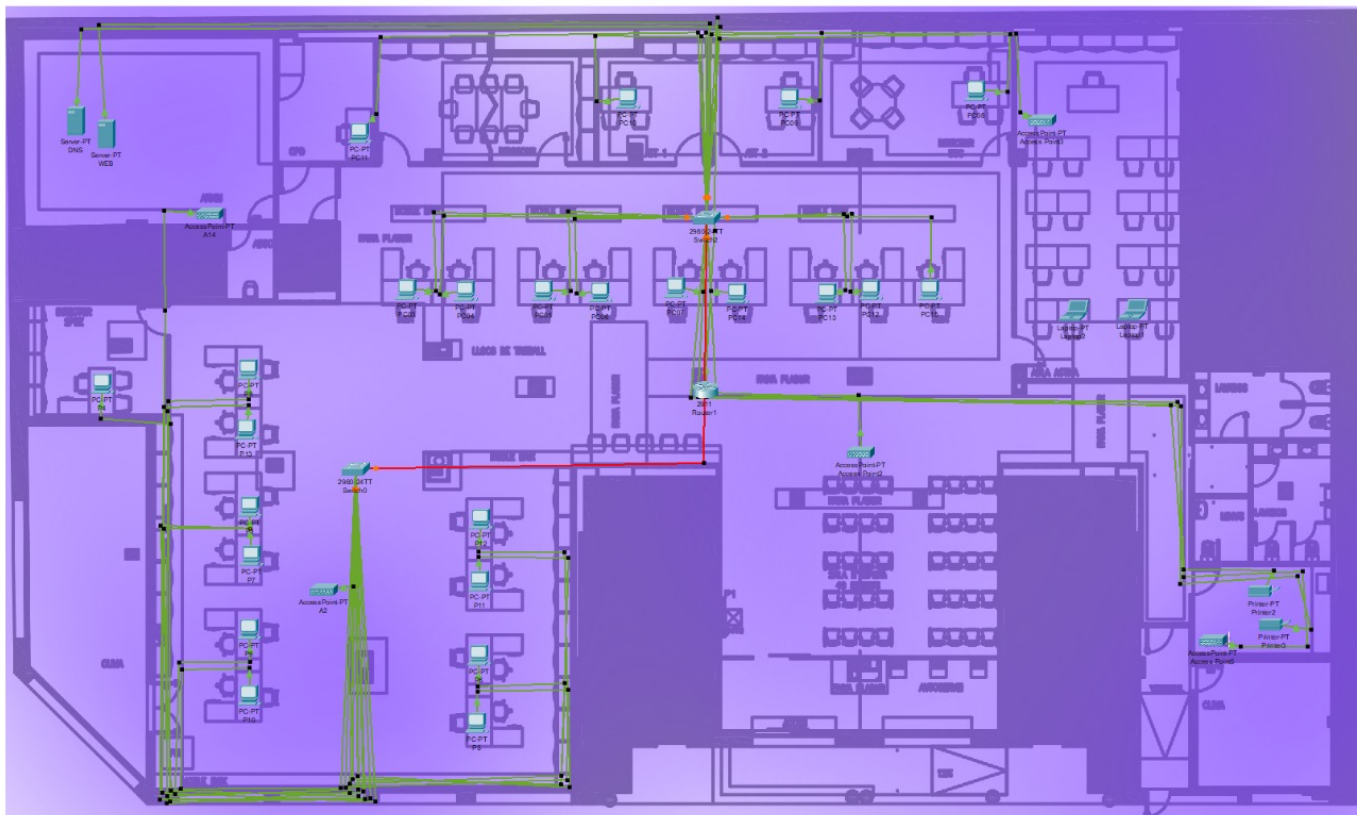


Figura 2: Simulación debe ingresar en bloques para ver Plano Físico (simulado en Cisco)

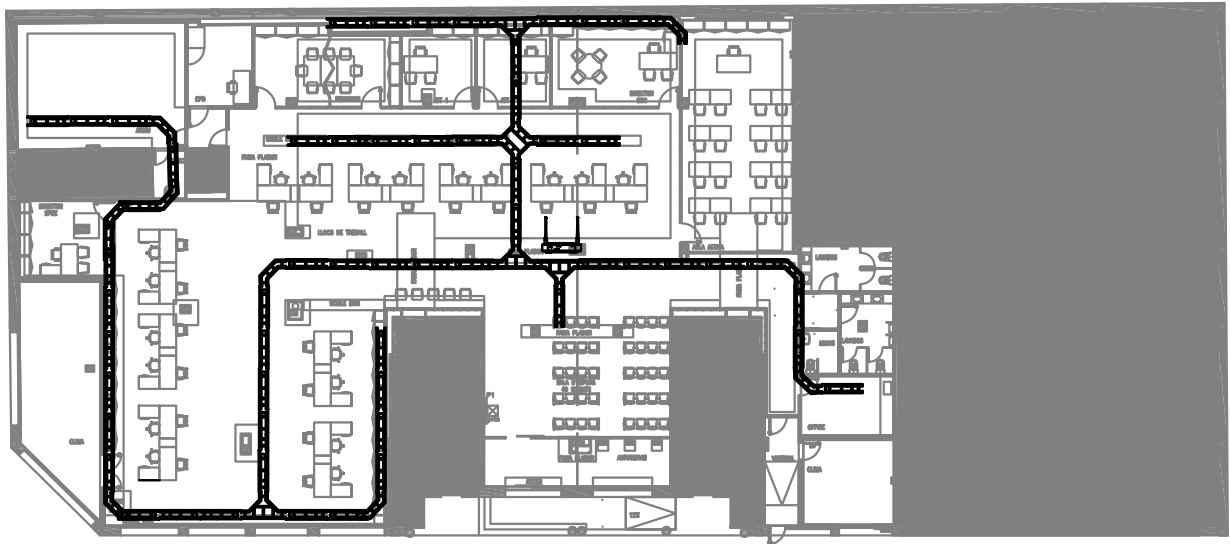


Figura 3: Plano de canaletas

7. Equipo a utilizar

CISCO2911/K9 (Router)

- **Descripción:** Router de la serie Cisco 2900 diseñado para pequeñas y medianas empresas.
- **Especificaciones:**
 - Procesador de alto rendimiento con capacidades de cifrado.
 - Ranuras DSP para servicios de voz y video.
 - Firewall integrado y prevención de intrusiones.
 - Puertos WAN Gigabit Ethernet (10/100/1000).
 - Velocidad WAN: hasta 75 Mbps.
- **Precio Unitario:** 1567 USD.
- **Costo Total:** 1567 USD (1 unidad).

Cisco 2960 (Switch)

- **Descripción:** Switch de nivel 2 ideal para sucursales y aplicaciones de infraestructura de red.
- **Especificaciones:**
 - 24 puertos Fast Ethernet (10/100/1000).
 - Power over Ethernet (PoE) de hasta 15.4 W por puerto.
 - Ancho de banda de reenvío: 1 Gbps.
 - Gestión de hasta 16 switches.

- **Precio Unitario:** 200 USD.
- **Costo Total:** 400 USD (2 unidades).

Access Point Wi-Fi (17 m)

- **Descripción:** Punto de acceso inalámbrico para entornos empresariales.
- **Especificaciones:**
 - Cobertura Wi-Fi: hasta 17 metros.
 - Compatibilidad: estándares 802.11a/b/g/n.
 - Doble banda (2.4 GHz y 5 GHz).
 - Velocidad de transmisión: hasta 1.3 Gbps.
 - Compatible con PoE.
- **Precio Unitario:** 84 USD.
- **Costo Total:** 336 USD (4 unidades).

Servidor Cisco

- **Descripción:** Servidor de alto rendimiento para aplicaciones empresariales.
- **Especificaciones:**
 - Procesador Intel Xeon.
 - Soporte para almacenamiento SSD y HDD.
 - Redundancia de energía y ventilación.
 - Compatibilidad con sistemas operativos empresariales.
- **Precio Unitario:** 300 USD.
- **Costo Total:** 600 USD (2 unidades).

HP 22-DD2026LA (Computadora)

- **Descripción:** Computadora de escritorio para estaciones de trabajo.
- **Especificaciones:**
 - Procesador Intel Core i5 de décima generación.
 - Memoria RAM de 8 GB.
 - Almacenamiento SSD de 256 GB.
 - Pantalla de 21.5 pulgadas.
 - Sistema operativo Windows 10 Home.

- **Precio Unitario:** 473 USD.
- **Costo Total:** 11,352 USD (24 unidades).

Cable UTP Cat 6 Azul X Metro (Miyako)

- **Descripción:** Cableado estructurado de categoría 6 para aplicaciones LAN.
- **Especificaciones:**
 - Longitud: 305 metros.
 - Color: Azul.
 - Soporte para velocidades de hasta 10 Gbps.
 - Aislamiento para reducir interferencias.
- **Precio Unitario:** 203.93 USD.
- **Costo Total:** 203.93 USD (1 caja).

Impresoras

Se contará con impresoras multifunción HP LaserJet Enterprise M527dn [hp].

- Funciones: Impresión, copia, escáner.
- Alimentador automático: 100 hojas.
- Impresión desde USB frontal.
- Escanear a correo electrónico/PDF.
- Impresión a dos caras.
- Compatibilidad: Windows, Linux, Mac OS.
- Velocidad del procesador: 1.2 GHz.
- Puertos:
 - 2 puertos USB 2.0 de alta velocidad integrados.
 - 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad.
 - 1 red 10/100/1000T Ethernet Gigabit.
- Pantalla táctil: 20.3 cm (8 pulgadas), SVGA LCD (gráficos en color), pantalla táctil habilitada para gestos suaves.

Canaleta de PVC 2 cm x 2 cm x 200 cm

- **Descripción:** Canaleta de PVC de dimensiones estándar, ideal para organizar y proteger cables en diversas aplicaciones.
- **Material:** PVC rígido antifiama, resistente a impactos, lubricantes y aceites.
- **Dimensiones:**
 - Ancho: 2 cm.
 - Alto: 2 cm.
 - Largo: 200 cm.
- **Características:**
 - Autoextinguible y no conductiva.
 - Incluye adhesivo de alta calidad para una fácil instalación.
 - Película protectora para evitar suciedad y rayones.
- **Aplicaciones:**
 - Conducción de cables en instalaciones de alarmas.
 - Circuitos cerrados de televisión.
 - Redes de datos y tableros de control.
 - Conducción de cables de fuerza.

Cotización para 500 metros

- **Cantidad necesaria:** 250 canaletas de 2 metros cada una.
- **Costo unitario:** 89,00MXN($\approx$ 5,09 USD).
- **Costo total:** 22, 250,00MXN($\approx$ 1, 272,50 USD).

8. Cotización

A continuación, se presenta la lista de equipos necesarios para la red:

Equipo	Cantidad	Costo Unitario (USD)	Costo Total (USD)
CISCO2911/K9 (Router)	1	1,567.00	1,567.00
Cisco 2960 (Switch)	2	200.00	400.00
Access Point Wi-Fi 17 m	5	84.00	420.00
Servidor Cisco	2	300.00	600.00
HP 22-DD2026LA	24	473.00	11,352.00
Cable UTP Cat 6 Azul X Metro Miyako	2	203.93	407.86
IMPRESORA HP 580	2	174.00	348.00

Canaleta de PVC 2 cm x 2 cm x 200 cm	250	5.09	1,272.50
Total			16,367.36

Equipo	Cantidad	Costo Unitario (USD)	Costo Total (USD)
CISCO2911/K9 (Router)	1	1,567.00	1,567.00
Cisco 2960 (Switch)	2	200.00	400.00
Access Point Wi-Fi 17 m	5	84.00	420.00
Servidor Cisco	2	300.00	600.00
Cable UTP Cat 6 Azul X Metro Miyako	2	203.93	407.86
IMPRESORA HP 580	2	174.00	348.00
Canaleta de PVC 2 cm x 2 cm x 200 cm	250	5.09	1,272.50
Total			5,015.36

9. Esquema de Direcciones IP

Subinterfaz	VLAN	Dirección IP/Máscara	Objetivos
GigabitEthernet0/0.10	10 (VERDE)	192.168.20.1/24	Servicios
GigabitEthernet0/0.20	20 (NARANJA)	192.168.11.1/24	Puntos de Acceso
GigabitEthernet0/0.30	30 (AZUL)	192.168.30.1/24	Administrativo

Asignación de direcciones IP:

- **Default Gateway:** 192.168.20.1
- **Servidores:**
 - Servidor 1 (DNS): 192.168.20.17
 - Servidor 2 (WEB): 192.168.20.15

10. Distribución y Conexiones

10.1. Estructura de la Red

- Los servidores estarán conectados al **Switch 2** para optimizar el acceso y gestionar el tráfico de red.
- Las computadoras de escritorio estarán distribuidas equitativamente entre el **Switch 1** y el **Switch 2**, dependiendo de su ubicación física en la oficina.
- Los puntos de acceso inalámbricos estarán conectados al **Switch 2**, asignados a la VLAN específica para dispositivos inalámbricos.
- El **Router principal** estará conectado directamente al **Switch 1** mediante un enlace troncal.

10.2. Cableado

- **Cableado estructurado:** Se emplearán cables **Cat 6** para garantizar altas velocidades de transmisión y minimizar las interferencias.
- **Enlaces entre equipos:**
 - Un enlace troncal de alta capacidad conectará el **Switch 1** y el **Switch 2**, permitiendo la comunicación entre las VLANs.
 - Conexiones Ethernet dedicadas para computadoras, puntos de acceso inalámbricos y servidores, asegurando una conexión estable y confiable.

10.3. Pruebas de Conectividad

- Verificar que a los dispositivos se les haya asignado automáticamente una dirección IP y una DNS, esto comprobaría que el protocolo DHCP está funcionando correctamente.
- Realizar pruebas de ping entre dispositivos de la misma VLAN y que sean exitosas.
- Ejecutar pruebas de ping entre dispositivos de distintas VLAN y que sean fallidas.
- Verificar la conectividad inalámbrica a través de los puntos de acceso.
- Acceder a la página www.electrica.com desde cualquier dispositivo para comprobar si el servidor DNS y el WEB están funcionando correctamente.

11. Seguridad de la Red

La seguridad de la red ha sido diseñada para garantizar un entorno estable y confiable, con medidas orientadas a proteger la infraestructura y los datos transmitidos entre los dispositivos conectados. Aunque no se utilizó un firewall dedicado, se implementaron varias estrategias de seguridad básicas:

11.1. Servidores DNS y WEB

- **Servidor DNS:** Configurado para resolver nombres de dominio únicamente dentro de la red interna, limitando el acceso a recursos externos no autorizados. Esto ayuda a prevenir accesos no deseados y posibles ataques dirigidos al servidor.
- **Servidor WEB:** Alojado en la red local para ofrecer servicios internos. No aplica

11.2. Segmentación de Red mediante VLANs

La implementación de VLANs contribuye a la seguridad mediante:

- **Aislamiento de tráfico:** Cada VLAN se encuentra segmentada, limitando el acceso entre grupos de usuarios que no necesitan interactuar.
- **Enrutamiento inter-VLAN:** Controlado por el router principal, lo que garantiza que solo el tráfico autorizado pueda fluir entre las VLANs.

11.3. Consideraciones Adicionales

Aunque no se incluyó un firewall dedicado, la estructura de la red está diseñada para minimizar riesgos de intrusión mediante:

- El uso de contraseñas seguras para acceder a los dispositivos de red.
- La desactivación de servicios no utilizados en los servidores y switches.
- La monitorización básica de la actividad de la red para identificar comportamientos inusuales.

12. Resultados

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/15, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	VERDE	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12
20	ROJO	active	Fa0/2, Fa0/14
30	AZUL	active	Fa0/13
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Figura 4: VLAN Switch 1

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	VERDE	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
20	ROJO	active	Fa0/2, Fa0/17, Fa0/20
30	AZUL	active	Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/18
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Figura 5: VLAN Switch 2

```
Router#show running-config | include dhcp
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
ip dhcp excluded-address 192.168.11.1 192.168.11.10
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10
ip dhcp pool 10
ip dhcp pool 20
ip dhcp pool 30
```

Figura 6: Evaluación de Piscinas DHCP en Router

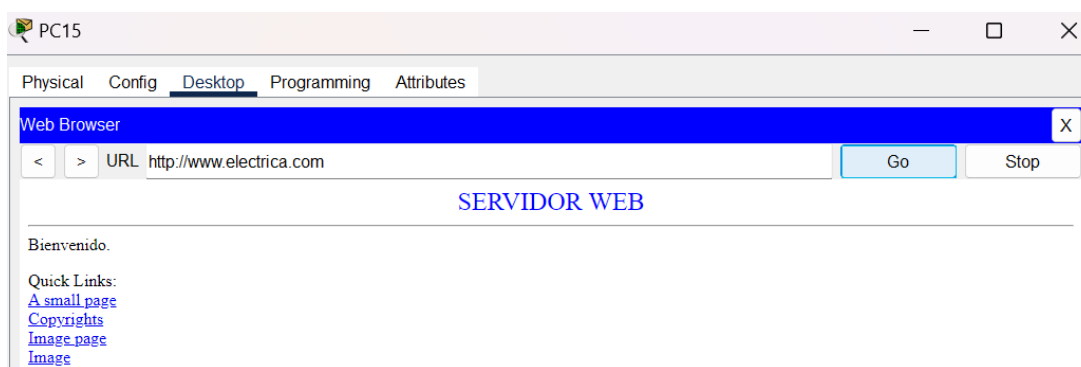


Figura 7: Evaluación de WEB en VLAN Azul

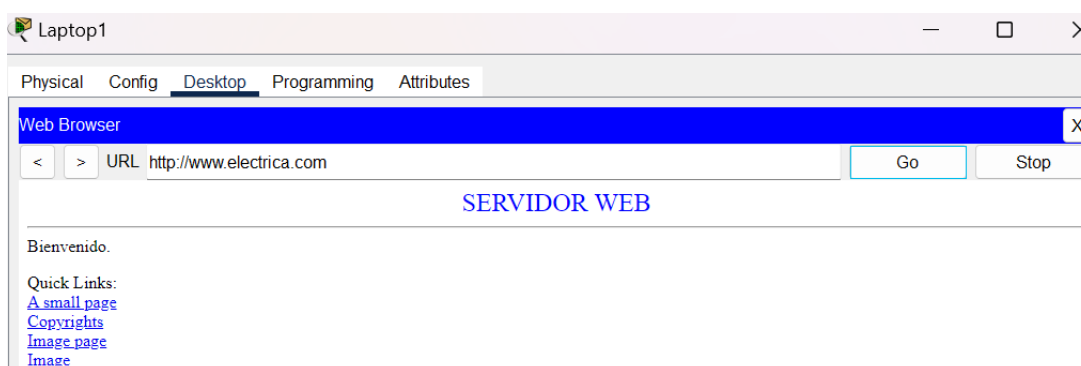


Figura 8: Evaluación de WEB en VLAN Naranja

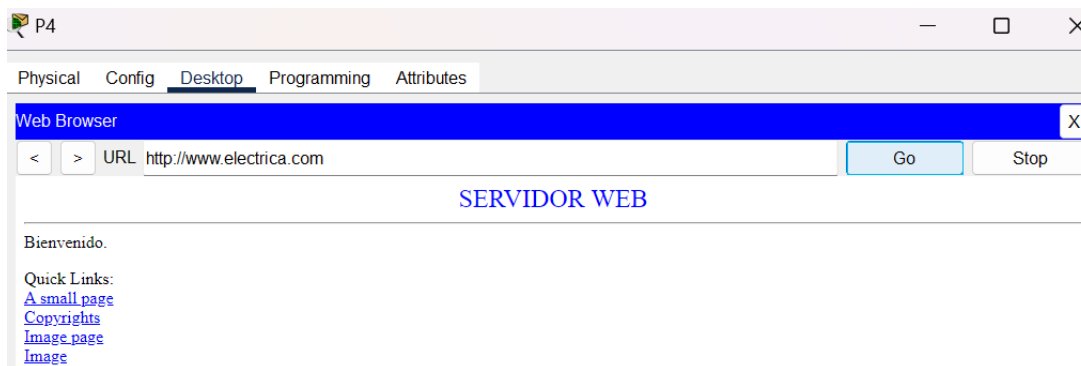


Figura 9: Evaluación de WEB en VLAN Verde

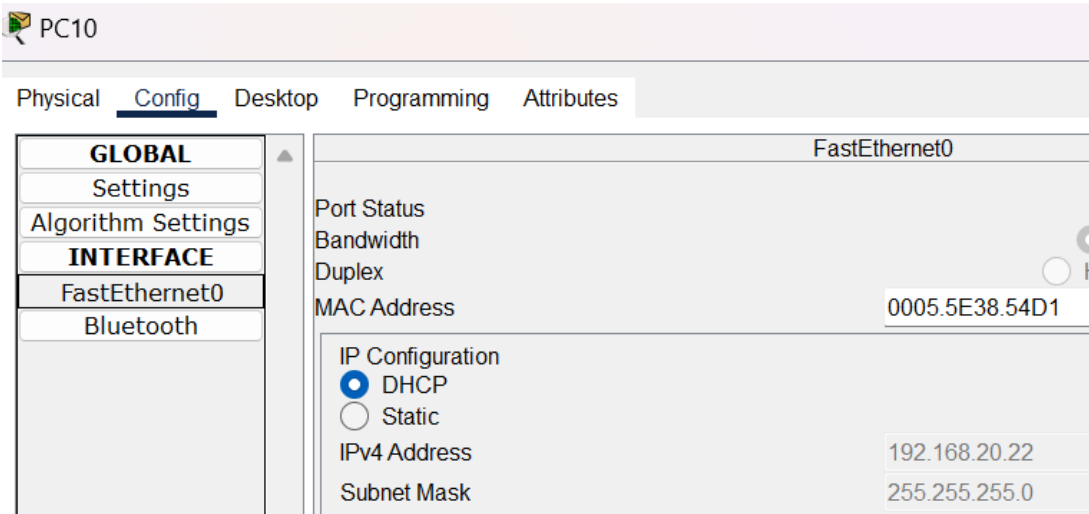


Figura 10: Asignación de IP a dispositivo por medio de Protocolo DHCP

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num
	Failed	PC15	P12	ICMP		0.000	N	0
	Failed	P5	PC13	ICMP		0.000	N	1
	Failed	P13	PC04	ICMP		0.000	N	2
	Failed	PC12	PC08	ICMP		0.000	N	3
	Failed	PC05	Printer2	ICMP		0.000	N	4
	Failed	PC03	Laptop1	ICMP		0.000	N	5
	Failed	Laptop2	Printer3	ICMP		0.000	N	6

Figura 11: Pruebas de conexión Ping en VLAN distintas

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num
	Successful	PC09	P12	ICMP		0.000	N	0
	Successful	P13	PC14	ICMP		0.000	N	1
	Successful	Laptop1	Laptop2	ICMP		0.000	N	2
	Successful	PC12	Printer2	ICMP		0.000	N	3
	Successful	PC03	PC04	ICMP		0.000	N	4
	Successful	P4	P5	ICMP		0.000	N	5
	Successful	PC13	PC12	ICMP		0.000	N	6

Figura 12: Pruebas de conexión Ping: Verde con Verde, Azul con Azul y Naranja con Naranja

13. Conclusiones

La implementación de una red local (LAN) con segmentación por VLANs ha demostrado ser una solución eficiente para organizar y optimizar el tráfico de red. Esta estructura permite el aislamiento de usuarios según su funcionalidad y rol, mejorando el rendimiento y la seguridad.

Las pruebas realizadas confirmaron la correcta operación de los servicios esenciales como DHCP, DNS y el enrutamiento inter-VLAN. Esto asegura que cada segmento de la red puede comunicarse de manera adecuada, según lo planeado.

El diseño físico de la red, incluyendo el uso de canaletas de PVC para el cableado estructurado, garantiza la organización y protección de los cables. Esto no solo mejora la estética y funcionalidad, sino que también facilita el mantenimiento.

La elección de componentes como routers, switches y puntos de acceso fue adecuada en términos de costo-beneficio, logrando un balance entre inversión inicial y rendimiento esperado.

Aunque el diseño actual satisface los requerimientos básicos, se recomienda implementar un firewall dedicado y sistemas de monitoreo avanzado para mejorar la seguridad y control de la red. Además, podría considerarse la expansión futura para soportar más dispositivos y funcionalidades.

La infraestructura diseñada es flexible y escalable, lo que permite realizar modificaciones y ampliaciones para adaptarse a las necesidades cambiantes del entorno empresarial.

Finalmente, este proyecto no solo cumple con las especificaciones técnicas, sino que también proporciona un entorno práctico y funcional para ser implementado en escenarios reales.